

Análisis Técnico de Cinematografía: Sensores, Ópticas y Flujos de Trabajo

Resumen Ejecutivo

El presente documento sintetiza los conocimientos técnicos fundamentales sobre la tecnología de captura cinematográfica actual, con un enfoque en la interacción entre sensores y ópticas. Los puntos críticos identificados incluyen la transición del formato Super 35 (S35) al Full Frame (FF) impulsada por la resolución 4K, y el resurgimiento de las ópticas vintage como respuesta a la excesiva nitidez de los sensores modernos. Se destaca que la elección de la lente no solo define el ángulo de visión, sino también la textura, la profundidad de campo y la fidelidad estética de la obra. Asimismo, se subraya la importancia de los procesos operativos, como el chequeo de cámara y el *wrap out* meticuloso, para garantizar la integridad del equipo alquilado y la eficiencia del rodaje.

I. Formatos de Sensor y Óptica Normal

El tamaño del sensor condiciona la distancia focal considerada "normal" (aquella que se aproxima a los 35° de visión del ojo humano) y define el ángulo de visión de las lentes. | Formato de Sensor | Óptica "Normal" | Rango Focal Común | Observaciones Técnicas || ----- | ----- | ----- | ----- || **S16 (Súper 16)** | 16 mm | 9 mm - 50 mm | Estética de televisión/amateur; regresando por su look vintage. || **S35 (Súper 35)** | 35 mm | 16 mm - 85 mm | Estándar del cine clásico; imagen con texturas más suaves ("sucia"). || **FF (Full Frame)** | 50 mm | 25 mm - 100 mm | Surgido con el 4K; mayor espacio en negativo; usa lentes de fotografía adaptadas. || **65 mm** | - | - | El formato más grande; uso marginal actualmente por su novedad. |

La transición al Full Frame y el factor de multiplicación

Existe un **factor de multiplicación de x1.5** al comparar S35 con FF. Una lente de 50 mm en FF ofrece el mismo ángulo de visión que un 35 mm en S35. Es imperativo considerar que las lentes diseñadas para S35 producen **viñeteo** (bordes negros) si se utilizan en un sensor FF, ya que no cubren toda el área del sensor. Por el contrario, las lentes FF cubren perfectamente los sensores S35.

II. Ópticas: Esféricas frente a Anamórficas

La elección entre lentes esféricas y anamórficas altera drásticamente el valor de producción y la estética de la imagen.

Lentes Anamórficas

- **Origen y Propósito:** Diseñadas para maximizar la espectacularidad (CinemaScope) comprimiendo la imagen ópticamente (factor x2) sobre el negativo.
- **Características:** Producen una imagen de 2.66 a partir de un negativo de 1.33. Son más pesadas y requieren descompresión en posproducción o monitorización.
- **Defectos Estéticos:** Pueden presentar deformación en "barril" () o en "cojín" (), además de *flares* horizontales característicos.
- **Uso Recomendado:** Espacios abiertos y "two shots"; muy valoradas en géneros como el Western por la cantidad de información visual que capturan.

Lentes Esféricas

- **Características:** Más compactas, ligeras y económicas.
- **Estética:** Ofrecen un "look de TV", son más limpias y fáciles de controlar técnicamente que las anamórficas.

III. Dureza, Nitidez y Estética Vintage

El análisis técnico revela una dicotomía entre la perfección digital y la intención artística.

- **Lentes Duras (Nitidez):** Transición rápida de blanco a negro. Presentan mayor nitidez y menor "respiración" (cambio del encuadre al enfocar).
- **Lentes Blandas:** Transiciones más suaves, menos nítidas. Producen una estética vintage que ayuda a disimular errores en decorados o maquillaje.
- **El fenómeno Vintage:** Debido a que los sensores modernos (como el de la Arri Alexa Mini LF o RED Raptor) tienen demasiada resolución, el uso de lentes nuevas puede resultar en una imagen que parece "grabada con el móvil". Las lentes vintage aportan imperfecciones deseadas:
- **Coating (Recubrimiento):** Las lentes nuevas tienen antirreflejantes avanzados. Las vintage, con menos *coating*, generan *flares* y veladuras de colores específicos.
- **Rehousing:** Proceso de adaptar ópticas clásicas de fotografía para uso en cine cinematográfico.

IV. Modelos de Lentes y Casos de Referencia

A continuación se detallan algunas ópticas específicas mencionadas en el contexto y sus aplicaciones: | Lente | Características Principales | Referencia de Uso || ----- | ----- | ----- || **Signature Prime (FF)** | Modernas, alto rendimiento. | ARRI Signature Prime. || **Canon FD** | Ópticas de fotografía adaptadas. | Uso en sensores FF. || **Helios 44-2 / Iron Glass** | Ópticas soviéticas de los años 60. | Película *Dune*. || **Petzval** | Caída de enfoque hacia los lados, *bokeh* aberrante. | Película *Poor Things*. || **Ultra Prime (S35)** | Muy usadas desde los 90; gran dureza y nitidez. | Estándar de la industria. || **Mamiya 24mm** | Diseñada para medio formato. | Efecto "ojo de pez" en sensores más pequeños. |

V. Operativa de Cámara y Flujo de Trabajo

La gestión del equipo en el set es tan crítica como la selección técnica de los componentes.

1. **Chequeo Previo y Wrap Out:** Es obligatorio comprobar absolutamente todo el equipo antes del rodaje. El *wrap out* (recogida) no es solo guardar el equipo; implica verificar que se devuelve en perfectas condiciones a la casa de alquiler (*rental*). Los *rentals* suelen disponer de un teléfono de emergencias para fallos en rodaje.
2. **Relación con el DoP:** El foquista debe comunicarse con el Director de Fotografía si es necesario cerrar el diafragma (subir la *f*) para facilitar el enfoque, pero siempre de forma profesional, evitando acusar al equipo o personal.
3. **Sistemas de Extensión (Rialto):** El sistema Sony Rialto permite dividir el cuerpo de la cámara del sensor. Es una herramienta fundamental para rodajes en espacios compactos (como el interior de un coche) o para aligerar el soporte cuando se usan estabilizadores.

4. **Consideraciones de Peso:** Cámaras como la Sony Venice I son muy pesadas, lo que condiciona la elección de soportes y el tiempo necesario para cambios de configuración.

Datos Adicionales de Rodaje

- El diafragma condiciona la profundidad de campo, afectando la iluminación y el fondo.
- "Poca profundidad de campo = poco dinero" es una máxima sobre el valor estético de la imagen.
- Las lentes zoom son generalmente más complejas y pesadas que las lentes *prime* (fijas).